

L'épreuve comporte deux exercices et un problème repartis sur deux.

Exercice 1 : 4,5 points

1. a) Calculer 227^2 . 0,5 pt
 b) Résoudre l'équation (E) : $2x^2 + 230x - 1290 = 0$. 1 pt

Bela a placé une somme de 120 000 F dans une banque au taux d'intérêt $x\%$ pendant un an. La banque ayant connu des problèmes, Bela a retiré son capital ainsi que ses intérêts annuels et a placé toute la somme ainsi obtenue dans une autre banque au taux de $y\%$ pendant un an. Elle a alors obtenu un intérêt de 9 540 F dans cette dernière banque.

2. Sachant que $y - x = 15$, démontrer que x vérifie l'équation (E) de 1. b). 2 pts
3. Calculer le taux d'intérêt dans la première banque. 1 pt

Exercice 2 : 4,5 points

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires du plan.

1. Développer $(\vec{u} + \vec{v})^2$ et $(\vec{u} - \vec{v})^2$,
 puis calculer $(\vec{u} + \vec{v})^2 + (\vec{u} - \vec{v})^2$ et $(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2$. 1,5 pt
 2. Soient O, A, B et C les points du plan tels que : $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{OC} = (\vec{u} + \vec{v})$.
 - a) Faire une figure et démontrer que le quadrilatère OACB est un parallélogramme. 1 pt
 - b) Exprimer à l'aide des points de la figure, le vecteur $(\vec{u} - \vec{v})$. 0,5 pt
 - c) En déduire que $2OA^2 + 2OB^2 = OC^2 + AB^2$, et énoncer une propriété des diagonales d'un parallélogramme. 1 pt
 3. Ecrire $(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2$ en fonction des longueurs des diagonales du parallélogramme OACB. 0,5 pt
-